Технологический стек

Документ фиксирует версии и назначение компонентов RTK CRM (кейс №6, ЛЦТ 2026).

Backend

Компонент	Версия	Назначение
Python	3.11	Язык и рантайм (образ `python:3.11-slim`)
FastAPI	0.141.1	HTTP API, валидация, OpenAPI
Uvicorn	0.34.0	ASGI-сервер
Pydantic / pydantic-settings	2.10.4 / 2.7.1	Схемы и конфигурация из окружения
SQLAlchemy (async)	2.0.36	ORM, async-движок
asyncpg	0.30.0	Драйвер PostgreSQL
aiosqlite	0.20.0	Драйвер SQLite для dev и тестов
Alembic	1.14.0	Миграции схемы
python-jose, passlib[bcrypt]	3.5.0 / 1.7.4	JWT и хеширование паролей
Redis client	5.2.1	Кэш отчётов, потенциально — счётчики лимитов
minio	7.2.10	S3-совместимое хранилище файлов
APScheduler	3.11.0	Фоновые проверки «зависших» заявок
prometheus-fastapi-instrumentator	8.1.0	Метрики на `/metrics`
openpyxl, xlwt, xlrd, reportlab	—	Экспорт отчётов XLSX/XLS/PDF
loguru	0.7.3	Логирование
pytest, pytest-asyncio	9.1.1 / 1.4.0	Тесты

Frontend

Компонент	Версия	Назначение
React	18.2	UI
TypeScript	5.2	Типизация
Vite	5.0	Сборка и dev-сервер
Ant Design	5.12	Компонентная библиотека
React Router	6.20	Маршрутизация
TanStack Query	5.x	Серверное состояние и кэш
Zustand	4.4	Клиентское состояние
Axios	1.6	HTTP-клиент
Recharts	3.x	Графики отчётов
dnd-kit	6.x / 8.x	Drag-and-drop этапов воронки

Инфраструктура

Компонент	Назначение
PostgreSQL	Основная БД (Yandex Managed PostgreSQL, контейнер на ВМ или Supabase)
Redis / KeyDB	Кэш агрегатов отчётов; KeyDB рекомендован заказчиком как более лёгкий
S3-хранилище	Файлы заявок: Yandex Object Storage или MinIO (S3-совместимое API)
Keycloak	Задел под корпоративную аутентификацию (закрытый контур)
Nginx	Reverse proxy, TLS, отдача статики
Docker Compose	Запуск всего контура одной командой

Внешние сервисы и интеграции

- **Yandex Cloud** — основной контур: Compute (ВМ), Managed PostgreSQL, Object Storage, Container Registry, Cloud DNS.
- **Render + Vercel + Supabase** — альтернативный контур без своей инфраструктуры (хостинг API, статика фронтенда, PostgreSQL).
- **GigaChat** — сводка по карточке взаимодействия (ФТ-6). Подключается по ключу авторизации; без него функция выключена и приложение работает как обычно.
- **LMS/Laravel** — задел под интеграцию (httpx), не в MVP.

Требования к окружению

- Python 3.11+, Node.js 20+.
- Для полного контура: Docker и Docker Compose.
- Минимум для запуска API без инфраструктуры: SQLite + локальный `uploads/`.